# 12V Gitar Amfisi – Alışveriş Listesi

9 Kasım 2026 · Gain/Volume potu için iki durum: **A pot** (logaritmik bulunursa) ve **B pot** (bulunamazsa eldeki B100K + B500K kullanılır).

## Alınacak parçalar

### Yarı iletkenler

☐ TDA2003 ×1

☐ 1N5822 ×1

### Potlar, anahtarlar, trimpot

☐ A100K ×2 (A pot durumu: Gain + Volume; B pot durumunda ek pot gerekmez)

☐ SPDT ON-OFF-ON mini toggle ×1 (Dark/Normal/Bright)

☐ B250K ×1 (ISF)

☐ SPST güç anahtarı ×1

☐ 10k çok turlu trimpot ×1 (JFET bias)

### Dirençler (¼ W)

| ✓ | Değer | Adet | Görevi | 4 bant | 5 bant |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1 Ω | 1 | TDA Zobel | kahve-siyah-altın-altın | kahve-siyah-siyah-gümüş-kahve |
| ☐ | 2.2 Ω | 1 | TDA kazancı | kırmızı-kırmızı-altın-altın | kırmızı-kırmızı-siyah-gümüş-kahve |
| ☐ | 220 Ω | 1 | TDA geri besleme | kırmızı-kırmızı-kahve-altın | kırmızı-kırmızı-siyah-siyah-kahve |
| ☐ | 330 Ω | 1 | Kulaklık seri | turuncu-turuncu-kahve-altın | turuncu-turuncu-siyah-siyah-kahve |
| ☐ | 1.2k | 1 | LM386 kazancı | kahve-kırmızı-kırmızı-altın | kahve-kırmızı-siyah-kahve-kahve |
| ☐ | 4.7k | 1 | UK bölücü (alt) | sarı-mor-kırmızı-altın | sarı-mor-siyah-kahve-kahve |
| ☐ | 6.8k | 2 | JFET drain, US mid | mavi-gri-kırmızı-altın | mavi-gri-siyah-kahve-kahve |
| ☐ | 24k | 1 | UK mid | kırmızı-sarı-turuncu-altın | kırmızı-sarı-siyah-kırmızı-kahve |
| ☐ | 47k | 1 | Volume bölücü (seri) | sarı-mor-turuncu-altın | sarı-mor-siyah-kırmızı-kahve |
| ☐ | 91k | 1 | UK treble (üst) | beyaz-kahve-turuncu-altın | beyaz-kahve-siyah-kırmızı-kahve |
| ☐ | 100k | 3 | Bleed, US slope, US treble (üst) | kahve-siyah-sarı-altın | kahve-siyah-siyah-turuncu-kahve |
| ☐ | 120k | 1 | US bass | kahve-kırmızı-sarı-altın | kahve-kırmızı-siyah-turuncu-kahve |
| ☐ | 130k | 1 | UK treble (alt) | kahve-turuncu-sarı-altın | kahve-turuncu-siyah-turuncu-kahve |
| ☐ | 150k | 1 | US treble (alt) | kahve-yeşil-sarı-altın | kahve-yeşil-siyah-turuncu-kahve |
| ☐ | 470k | 1 | UK bass | sarı-mor-sarı-altın | sarı-mor-siyah-turuncu-kahve |

Eldeki 15k yalnızca B pot durumunda kullanılır.

### Film / seramik kondansatörler

| ✓ | Değer | Adet | Üzerindeki kod |
|---|---|---|---|
| ☐ | 250 pF | 1 | 221 + 330 paralel, ya da 271 |
| ☐ | 470 pF | 2 | 471 (dikkat: "470" = 47 pF) |
| ☐ | 3.3 nF | 2 | 332 / 3n3 |
| ☐ | 1 µF film | 1 | 105 / 1µ |

### Elektrolitik kondansatörler (≥16 V, tercihen 25 V)

☐ 470 µF ×1

☐ 2200 µF ×2

☐ 1000 µF ×1

☐ 22 µF ×1 (isteğe bağlı, JFET kazancı için)

### Besleme ve diğer

☐ Sigorta yuvası + 1 A yavaş atan sigorta

☐ Perfboard, bağlantı kabloları

☐ TDA2003 soğutucusu, termal macun, vida ve somun

☐ Hoparlör kablosu

## Elimde olanlar

### Yarı iletkenler

☑ BF245B

☑ Sarı LED

☑ LM386

### Potlar

☑ B500K (B pot durumu: Volume)

☑ B100K (B pot durumu: Gain)

### Jaklar ve besleme

☑ 6.35 mm jak (giriş)

☑ DC jakı

☑ 3.5 mm jak PJ-324M (kulaklık)

☑ 12 V adaptör

### Dirençler

☑ 10 Ω ×2
☑ 100 Ω
☑ 1k
☑ 2.2k
☑ 10k ×2
☑ 15k (B pot durumu)
☑ 33k ×2
☑ 1M

### Kondansatörler

☑ 47 nF ×2 (473J100)
☑ 22 nF ×2 (223J100)
☑ 100 nF ×8 (104K63)
☑ 220 µF / 25 V
☑ 4.7 µF / 16 V
☑ 10 µF ×2 (25 V ve 50 V)
☑ 100 µF / 100 V ×2

### Mekanik

☑ 8 bacaklı DIP soket
☑ Kutu ve pot düğmeleri (3D baskı)

## Bulunamazsa: eşdeğerler ve kabul aralıkları

Aralık içindeki herhangi bir değer devrede çalışır; ISF tonu en fazla bir iki dB değişir. Tam değer yoksa iki direnç seri (toplanır) ya da paralel bağlanarak da tamamlanabilir.

### Yarı iletkenler ve kontroller

| Parça | Yerine kullanılabilecek |
|---|---|
| TDA2003 | TDA2002 (aynı bacak dizilimi, biraz daha düşük güç) |
| 1N5822 | 1N5820, 1N5821, SB340, SR340; olmazsa 1N4007 (≈0.9 V kayıp) |
| A100K (Gain) | A50K – A250K |
| A100K (Volume) | A50K – A500K |
| B250K (ISF) | B220K – B500K |
| 10k çok turlu trimpot | 10k – 20k; tek turlu da olur (ayarı daha hassas) |
| SPDT ON-OFF-ON | SPDT ON-ON (Normal konumu olmaz, Dark/Bright kalır) |
| SPST güç anahtarı | Herhangi bir SPDT / DPDT anahtar, rocker anahtar |

### Dirençler

| Gereken | Kabul aralığı | Gereken | Kabul aralığı |
|---|---|---|---|
| 1 Ω | 1 – 2.2 Ω | 47k | 39k – 56k |
| 2.2 Ω | 1.8 – 3.3 Ω | 91k | 82k – 100k |
| 220 Ω | 180 – 270 Ω | 100k (bleed) | 47k – 1M |
| 330 Ω | 220 – 470 Ω (küçük = kulaklık daha yüksek) | 100k (US slope, treble üst) | 82k – 120k |
| 1.2k | 1k – 1.5k | 120k | 100k – 150k |
| 4.7k | 3.9k – 5.6k | 130k | 120k – 150k |
| 6.8k (JFET drain) | 5.6k – 10k | 150k | 130k – 180k |
| 6.8k (US mid) | 5.6k – 8.2k | 470k | 390k – 680k |
| 24k | 22k – 27k | | |

### Kondansatörler

| Gereken | Kabul aralığı |
|---|---|
| 250 pF | 220 – 330 pF |
| 470 pF | 390 – 560 pF |
| 3.3 nF | 2.7 – 4.7 nF (büyük = daha koyu) |
| 1 µF film | 0.47 – 2.2 µF film; olmazsa 1 – 4.7 µF elektrolitik (+ ucu TDA tarafına) |
| 470 µF (TDA kazanç ayağı) | 470 – 2200 µF; daha küçüğü olmasın (bas azalır) |
| 1000 µF (TDA besleme) | 470 – 2200 µF |
| 2200 µF (TDA çıkışı) | 1000 – 3300 µF |
| 2200 µF (giriş filtresi) | 1000 – 4700 µF |
| 22 µF (isteğe bağlı) | 10 – 47 µF |

Elektrolitiklerde gerilim en az 16 V olmalı; daha yüksek gerilim her zaman olur, sadece boyut büyür.

### Diğer

| Gereken | Yerine kullanılabilecek |
|---|---|
| 1 A yavaş sigorta | 1 – 2 A yavaş sigorta ya da 1.1 A polyfuse |
| TDA2003 soğutucusu | TO-220 için kanatlı herhangi bir soğutucu (en az ~25 mm yükseklik) |